

MANUAL DE USUARIO

# GMC Radiation Monitor

Complemento de Home Assistant - Versión 8.3.1

Explicaciones claras con capturas, ejemplos y listas de comprobación



**Para principiantes, usuarios y administradores**

Edición de julio de 2026

# Acerca de este manual

Este manual explica con lenguaje sencillo el complemento GMC Radiation Monitor. Incluye instalación, uso diario, análisis, historial, informes, copias de seguridad y ejemplos para sensores individuales.

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ! | <b>Datos de ejemplo</b><br>Todas las capturas y valores son datos de demostración. Los nombres de dispositivos, ID de entidad, números de serie, valores de calibración e ID de GMCMaP deben adaptarse a su instalación.                                                     |
| ! | <b>Información de seguridad importante</b><br>El complemento sirve para supervisión y automatización doméstica. No es un instrumento calibrado de protección radiológica y no sustituye mediciones oficiales, asesoramiento profesional ni instrucciones de las autoridades. |

## Cómo utilizar este manual

- Nueva instalación: lea primero los capítulos 1 a 4.
- Uso diario: los capítulos 4 a 9 explican el panel.
- Valores extraños o errores: consulte los capítulos 2 y 12.
- Administración: los capítulos 8 a 11 cubren automatización, exportaciones, copias e integraciones.

# Índice

Complemento de Home Assistant - Versión 8.3.1

| Índice                                            | Página |
|---------------------------------------------------|--------|
| 1. Inicio rápido                                  | 4      |
| 2. Seguridad y conceptos de medición              | 5      |
| 3. Instalación y primer inicio                    | 6      |
| 4. Vista general del panel                        | 7      |
| 5. Vistas y dispositivos                          | 8      |
| 6. Evaluación inteligente y análisis              | 9      |
| 7. Historial y notas de eventos                   | 10     |
| 8. Flujos de trabajo y notificaciones             | 11     |
| 9. Informes, exportaciones y copias               | 12     |
| 10. Ejemplos de configuración                     | 13     |
| 11. GMCMAP, Home Assistant y MQTT                 | 14     |
| 12. Solución de problemas, glosario y lista final | 15     |

# 1. Inicio rápido

Siga estos pasos para obtener un primer panel claro sin modificar ajustes avanzados.

- 1. Conecte el contador GMC compatible al host de Home Assistant mediante USB.
- 2. Instale e inicie el complemento. Abra la interfaz web.
- 3. Compruebe que el dispositivo está en línea y que el valor CPM se actualiza.
- 4. Seleccione primero Resumen. Cambie a Análisis solo cuando necesite más detalle.
- 5. Deje que el sistema recopile mediciones antes de valorar tendencias o la línea base local.

!

**Datos de ejemplo**

Una instalación nueva necesita tiempo para aprender el fondo local normal. Las variaciones breves son normales.

## 2. Seguridad y conceptos de medición

CPM significa cuentas por minuto. El valor depende del tubo detector, del modelo y del entorno. Compare cada dispositivo principalmente con su propio historial y con los límites configurados.

- Los límites absolutos y el análisis del fondo local responden a preguntas diferentes.
- Una tarjeta verde de fondo local no anula una advertencia absoluta.
- Un pico aislado debe revisarse, pero un aumento sostenido es más importante.
- Mantenga distancia de una fuente desconocida y siga las indicaciones locales si sospecha un peligro real.

!

### Información de seguridad importante

No copie factores de calibración ni límites de advertencia de un ejemplo sin comprobar la documentación del dispositivo y el uso previsto.

### 3. Instalación y primer inicio

El complemento detecta automáticamente dispositivos serie compatibles. Se prefieren rutas estables para que la reconexión funcione después de reiniciar.

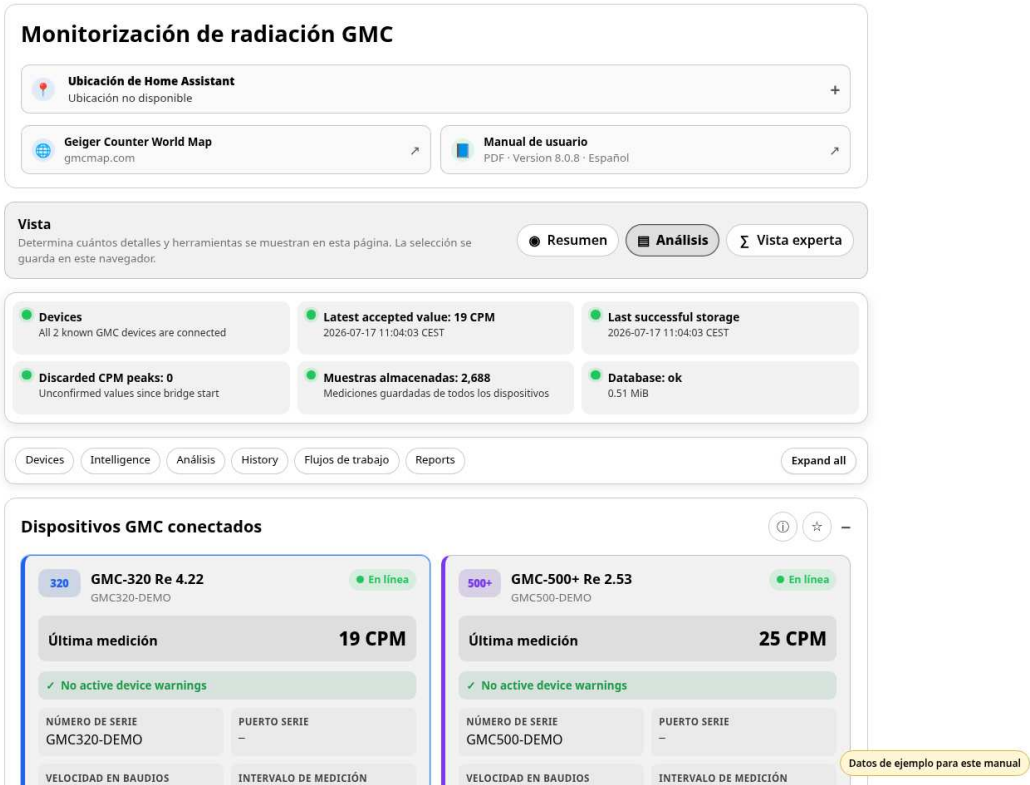
1. Instale el paquete y revise la configuración de ejemplo.
2. Adapte nombres, entidades de sensores y ajustes opcionales de GMCMaP.
3. Inicie el complemento y revise el registro de detección.
4. Abra el panel y compruebe el resumen de estado.
5. Cree una copia administrada antes de cambios importantes.

**Info**

Si no aparece ningún dispositivo, revise cable USB, alimentación, permisos del host y conflictos con el puerto serie.

## 4. Vista general del panel

La zona superior ofrece la vista más rápida: ubicación, enlaces, selector de vista, resumen de estado y navegación.

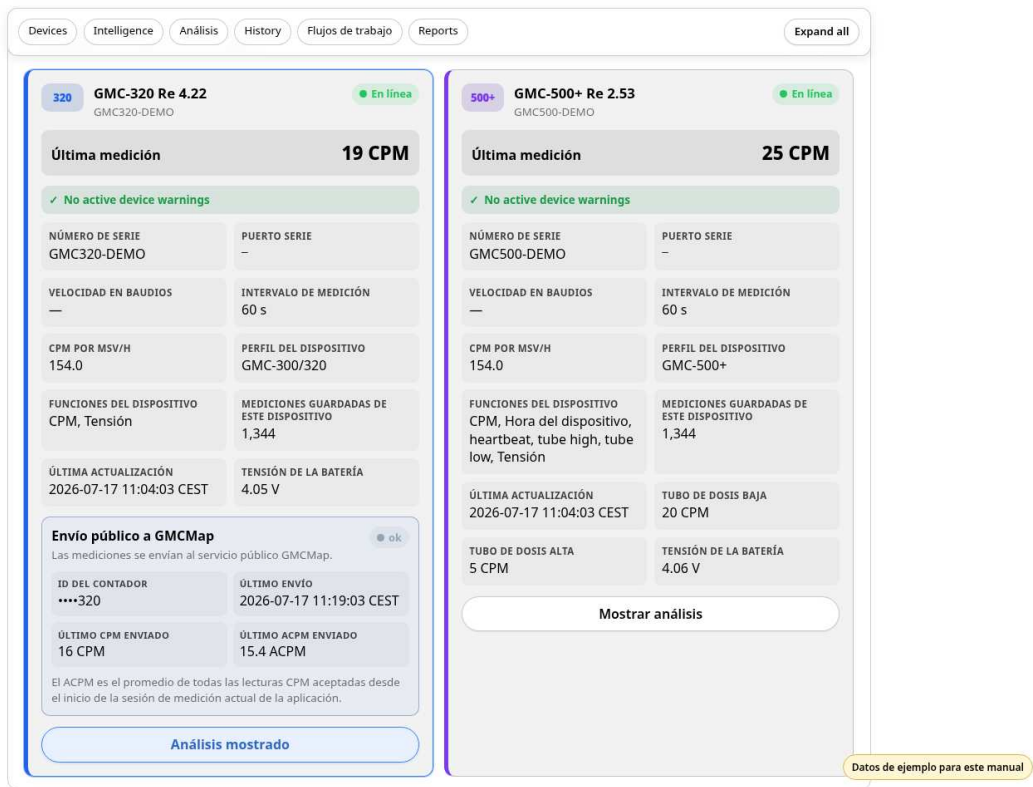


4. Vista general del panel

- El enlace World Map abre GCMMap. El enlace del manual abre el idioma del panel.
- Resumen, Análisis y Vista experta controlan la cantidad de detalle y herramientas.
- El resumen muestra conexión, último valor aceptado, almacenamiento y estado de la base de datos.
- La navegación salta a dispositivos, análisis, historial, flujos e informes.

## 5. Vistas y dispositivos

Cada dispositivo tiene su propia tarjeta con disponibilidad, último valor, advertencias, identidad, conexión serie y opciones específicas.



5. Vistas y dispositivos

- Use nombres claros que indiquen la habitación o finalidad.
- Compruebe el estado en línea antes de interpretar un valor antiguo o ausente.
- Las advertencias del dispositivo son más importantes que los colores decorativos.
- Abra los detalles técnicos solo para diagnosticar conexión o configuración.

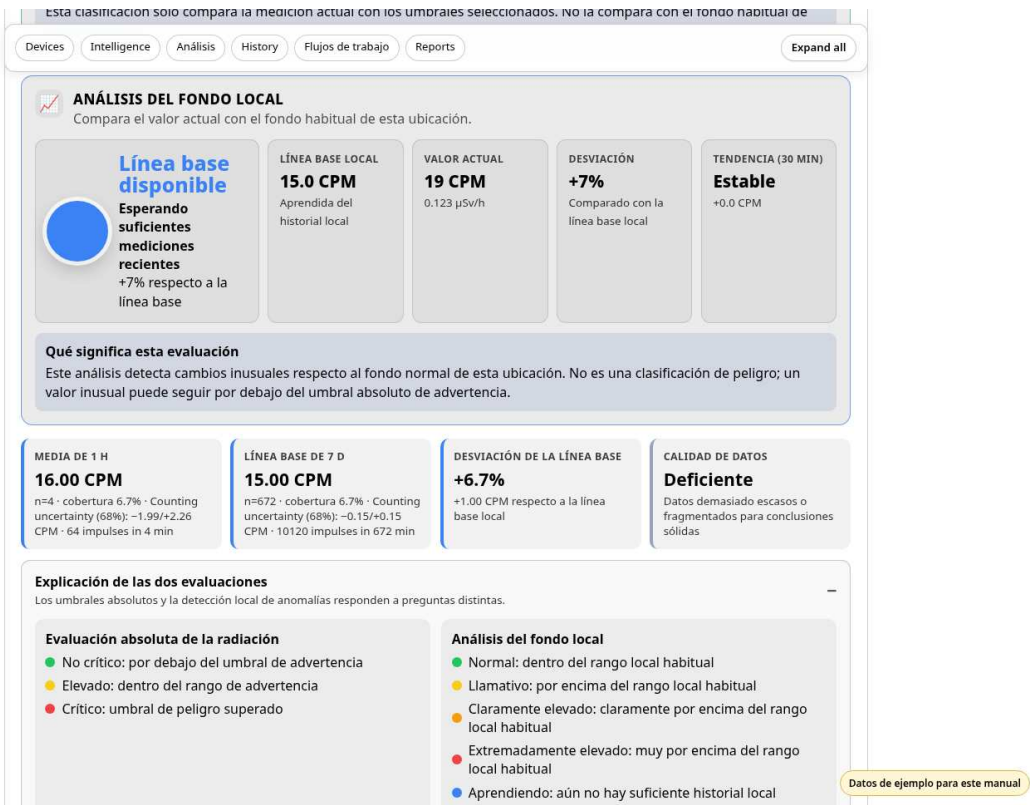
**Tip**

La vista seleccionada se guarda en el navegador. Cada equipo puede usar un nivel de detalle diferente.



## 6. Evaluación inteligente y análisis

El análisis combina límites absolutos, fondo local, tendencias, calidad de datos e información ambiental opcional para explicar por qué un valor parece normal o inusual.



### 6. Evaluación inteligente y análisis

- Resumen es la vista recomendada para el día a día.
- Análisis añade razonamiento, tendencias y comparación con el fondo.
- Vista experta muestra diagnósticos, calidad y exportaciones adicionales.
- Lea la recomendación junto con las tarjetas; no dependa de un solo número.

**Info**

“Sin anomalías” significa que el valor encaja en el patrón local aprendido. No es una declaración general de ausencia de riesgo.

## 7. Historial y notas de eventos

El historial muestra cambios a lo largo del tiempo. Las notas explican ventilación, mantenimiento, movimiento del equipo u otras circunstancias.

The screenshot displays the 'Notas de eventos' (Event Notes) and 'Explorador del historial' (History Explorer) sections of the GMC Radiation Monitor interface.

**Notas de eventos**  
 Documentar ventilación, movimiento, mantenimiento o una causa desconocida

Inicio: mm/dd/yyyy, --:-- -- Fin: mm/dd/yyyy, --:-- -- Categoría: Ventana abierta Estado: Nota

Nota

**Añadir nota de evento**

Aún no se han añadido anotaciones.

**Explorador del historial**  
 Valores CPM aceptados con marcadores de eventos en un período elegido libremente

Historial desde: 07/16/2026 Historial hasta: 07/17/2026 ☐ Mostrar valores brutos descartados **Mostrar período**

Minimo: 11.0 CPM Máximo: 19.0 CPM

Datos de ejemplo para este manual

7. Historial y notas de eventos

1. Elija dispositivo y periodo.
2. Compare el gráfico con la línea base y las notas.
3. Añada una nota al mover el equipo, cambiar un cable o modificar las condiciones de la sala.
4. Compare periodos para distinguir un cambio duradero de un evento breve.

!

### Tip

Las buenas notas facilitan mucho el análisis posterior. Use descripciones breves y horas exactas.

## 8. Flujos de trabajo y notificaciones

Los flujos automatizan tareas rutinarias sin cambiar la medición: notificaciones, informes programados y comparación de periodos.

The screenshot displays the 'Flujos de trabajo' (Workflows) section of the GMC Radiation Monitor interface. It includes tabs for 'Devices', 'Intelligence', 'Analysis', 'History', 'Flujos de trabajo', and 'Reports'. The 'Flujos de trabajo' tab is active, showing settings for automated reports and a comparison of two periods.

**Activar informes programados** (Activate scheduled reports) section:

- ☒ Activar informes programados
- ☐ Informes ZIP diarios
- ☒ Informes ZIP semanales
- ☒ Resúmenes JSON mensuales

Hours and retention settings:

- Hora del informe: 6
- Copias gestionadas a conservar: 7

**Guardar ajustes de flujo** (Save workflow settings)

**Comparar periodos** (Compare periods) section:

Comparar dos intervalos de fechas elegidos libremente

| Dispositivo       | Primer periodo desde | Primer periodo hasta | Segundo periodo desde | Segundo periodo hasta |
|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Basement GMC-320R | 07/04/2026           | 07/10/2026           | 07/11/2026            | 07/17/2026            |

**Comparar**

| Media del primer periodo                        | Media del segundo periodo                       | Diferencia de medias | Diferencia de medianas | Indicación estadística                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 15.30 CPM<br>672 mediciones · 6.7% de cobertura | 15.00 CPM<br>621 mediciones · 6.2% de cobertura | -0.29 CPM<br>-1.90 % | 0.00 CPM               | -3.33<br>Diferencia dividida por el error estándar combinado |

La comparación es solo orientativa porque la cobertura es baja

**Autoprueba del sistema** (System self-test) section:

Diagnósticos adicionales que no aparecen en el resumen de estado

|                                                              |                                                                             |                                                                |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Esquema de base de datos</b><br>Versión de esquema 8 de 8 | <b>API de Home Assistant</b><br>La API de Home Assistant no está disponible | <b>Zona horaria</b><br>La zona horaria Europe/Berlin es válida | <b>Almacenamiento libre</b><br>Hay 8796093021636 MiB disponibles |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

**Datos de ejemplo para este manual**

### 8. Flujos de trabajo y notificaciones

- Active solo avisos que alguien vaya a recibir y atender.
- Pruebe el umbral de desconexión con un dispositivo no crítico.
- Elija una hora de informe en la que Home Assistant esté normalmente activo.
- Las secciones plegadas recuerdan su estado en el navegador.

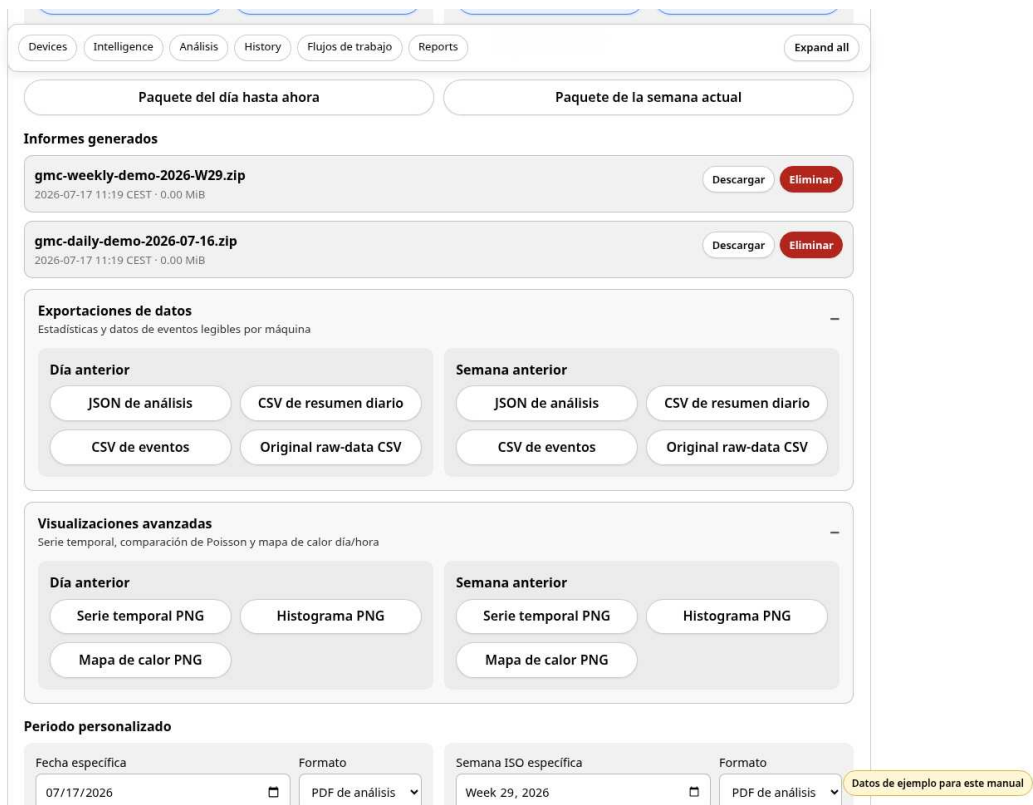
!

### Información de seguridad importante

La automatización es una ayuda. No garantiza la entrega y no debe ser la única medida de seguridad.

## 9. Informes, exportaciones y copias

Los informes ofrecen resúmenes comprensibles y exportaciones técnicas. Las copias administradas protegen la base de datos y los ajustes del complemento.



### 9. Informes, exportaciones y copias

- Use “Mediciones como CSV” para valores filtrados por calidad.
- Use “Datos originales como CSV” solo para diagnóstico experto.
- Los informes ZIP agrupan varios archivos.
- Borre informes solo después de confirmar que no necesita ninguna copia.
- Cree una copia administrada antes de actualizar o cambiar opciones importantes.

!

#### Info

Una copia solo es útil si se puede localizar y restaurar. Documente ubicación y política de retención.

## 10. Ejemplos de configuración

La configuración incluida es intencionadamente un ejemplo para sensores individuales. Sustituya entidades y valores por los de su propia instalación.

```
devices:
  - name: "Contador del sótano"
    serial_number: "SU-NUMERO-DE-SERIE"
    external_temperature_entity: "sensor.temperatura_sotano"

system:
  ui_language: "auto"
  timezone: "Europe/Madrid"
```

- Use ID de entidad válidos de Home Assistant.
- Mantenga números de serie únicos.
- Trate la calibración como dato específico del dispositivo.
- Reinicie el complemento tras cambios que afecten a la detección.

!

### Datos de ejemplo

Todas las capturas y valores son datos de demostración. Los nombres de dispositivos, ID de entidad, números de serie, valores de calibración e ID de GMCMaP deben adaptarse a su instalación.

# 11. GMCMAP, Home Assistant y MQTT

La publicación en GMCMAP, las entidades MQTT y los sensores de Home Assistant son integraciones opcionales. Configúrelas solo cuando comprenda dónde se envían los datos.

- GMCMAP puede publicar mediciones en el mapa público. Revise privacidad y ubicación.
- MQTT expone valores, disponibilidad y resultados de análisis a Home Assistant.
- Use automatizaciones para comodidad, pero conserve el panel y los informes para diagnóstico.
- Proteja claves API e identificadores; no los muestre en capturas o incidencias públicas.

!

## Tip

Empiece con supervisión local. Añada publicación externa cuando la instalación sea estable.

diagnósticos giroscópicos brutos con signo opcionales, estadísticas resumidas, cobertura, identidad del dispositivo, zona

Devices Intelligence Análisis History Flujos de trabajo Reports Expand all

El registro del giroscopio está desactivado. Conservación del historial: 120 días. Los periodos diarios son días naturales locales; los semanales son semanas ISO de lunes a domingo.

### Mantenimiento del historial

ZIP del historial completo JSON de diagnóstico

#### Copias gestionadas

Crear, inspeccionar, comparar, descargar y depurar instantáneas SQLite locales

Crear copia gestionada

#### Comparación de las copias más recientes

gmc-managed-20260717T090412Z-manual-demo.sqlite3 comparado con gmc-managed-20260717T091911Z-manual-demo.sqlite3: +0 mediciones, +0 mediciones sin procesar

| gmc-managed-20260717T091911Z-manual-demo.sqlite3      | Descargar | Eliminar |
|-------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 2026-07-17 11:19 CEST · 0.51 MiB · 2,688 measurements |           |          |
| gmc-managed-20260717T090412Z-manual-demo.sqlite3      | Descargar | Eliminar |
| 2026-07-17 11:04 CEST · 0.51 MiB · 2,688 measurements |           |          |

#### Restaurar historial

La restauración está desactivada de forma predeterminada.

Active « Permitir restauración » en la configuración de la aplicación y reinicie solo cuando vaya a realizar una restauración.

#### Delete history

Deletion is disabled by default.

Enable complete history deletion in the app configuration and restart only when deletion is planned.

Datos de ejemplo para este manual

## 11. GMCMAP, Home Assistant y MQTT

## 12. Solución de problemas, glosario y lista final

La mayoría de problemas se aclaran comprobando, por este orden, resumen de estado, tarjeta del dispositivo, registro y autoprueba.

| Problem                   | Action                                                     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| No aparece el dispositivo | Revise USB, alimentación, permisos y conflictos de puerto. |
| Valor antiguo             | Revise estado en línea, intervalo y registro reciente.     |
| Pico inesperado           | Compare historial, notas y calidad de datos.               |
| No hay informe            | Revise flujos, zona horaria, almacenamiento y espacio.     |
| Falta el manual           | Reinstale el paquete completo 8.3.1 y actualice el panel.  |

### Glossary

| Term               | Meaning                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| CPM                | Cuentas por minuto comunicadas por el detector.      |
| Línea base         | Rango normal aprendido para dispositivo y ubicación. |
| Tendencia          | Dirección de las mediciones recientes.               |
| Datos originales   | Registros sin filtrar para análisis técnico.         |
| Copia administrada | Copia creada por la aplicación con retención.        |

### Final check

- ☐ Dispositivo en línea y valor actual
- ☐ Sin advertencias activas
- ☐ Base de datos correcta
- ☐ Zona horaria correcta
- ☐ Copia reciente
- ☐ Ruta de notificación probada